

Esercizi Ex. 16 - Lez. 15,16,18

Esercizio 1

Un componente è composto da due sottocomponenti. La durata X del primo, misurata in ore, è normale di media 900 e varianza 20000. La durata Y dell'altro è normale di media 1000 e varianza 30000. Le durate sono linearmente correlate, con $\rho = -0.6$.

Trova la probabilità che il secondo duri almeno ($\geq$) 300 ore più del primo.

Risoluzione

Abbiamo le variabili aleatorie:

$$X \sim N(\mu = 900, \sigma^2 = 20000)$$

$$Y \sim N(\mu = 1000, \sigma^2 = 30000)$$

Il coefficiente di correlazione vale $\rho = -0.6$, quindi le due variabili sono negativamente correlate.

La probabilità richiesta è:

$$P(Y \geq X + 300)$$

che può essere riscritta come:

$$P(Y - X \geq 300)$$

Definiamo una nuova variabile aleatoria:

$$Z = Y - X$$

Poiché una combinazione lineare di variabili gaussiane è ancora una variabile gaussiana, possiamo scrivere:

$$aX + bY + c \sim N(a\mu_X + b\mu_Y + c, a^2\sigma_X^2 + b^2\sigma_Y^2 + 2ab\text{Cov}(X, Y))$$

Per applicare la formula dobbiamo prima calcolare la covarianza.

Sfruttando la relazione tra correlazione e covarianza:

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= \rho \sqrt{\sigma_X^2} \sqrt{\sigma_Y^2} \\ &= -0.6 \cdot \sqrt{20000} \cdot \sqrt{30000} \\ &\approx -14696.94\end{aligned}$$

Calcoliamo ora media e varianza di Z .

$$\begin{aligned}\mu_Z &= E[Z] = E[Y] - E[X] = 1000 - 900 = 100 \\ \sigma_Z^2 &= \sigma_Y^2 + (-1)^2 \sigma_X^2 + 2 \cdot 1 \cdot (-1) \text{Cov}(X, Y) \\ &= 30000 + 20000 - 2(-14696.94) \\ &= 50000 + 29393.88 \\ &= 79393.88\end{aligned}$$

Pertanto:

$$Z \sim N(100, 79393.88)$$

La probabilità richiesta diventa:

$$P(Z \geq 300)$$

Standardizzando:

$$\begin{aligned}P(Z \geq 300) &= 1 - P(Z < 300) \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{300 - 100}{\sqrt{79393.88}}\right) \\ &\approx 1 - \Phi(0.71) \\ &\approx 1 - 0.76115 \\ &= \boxed{0.23885}.\end{aligned}$$

Nota.

Se X e Y sono variabili aleatorie gaussiane congiunte, allora ogni loro combinazione lineare è ancora una variabile gaussiana:

$$aX + bY + c \sim N(a\mu_X + b\mu_Y + c, a^2\sigma_X^2 + b^2\sigma_Y^2 + 2ab \text{Cov}(X, Y))$$

La covarianza può essere ricavata dal coefficiente di correlazione:

$$\text{Cov}(X, Y) = \rho \sqrt{\sigma_X^2} \sqrt{\sigma_Y^2} = \rho \sigma_X \sigma_Y$$

In particolare:

$$E(aX + bY + c) = aE(X) + bE(Y) + c$$

$$\text{Var}(aX + bY) = a^2\text{Var}(X) + b^2\text{Var}(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y)$$

Una volta ottenuta la nuova variabile gaussiana, la probabilità richiesta si calcola tramite standardizzazione:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

e quindi utilizzando la funzione di ripartizione della normale standard:

$$P(X \leq x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$

$$P(X \geq x) = 1 - \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$

In questo esercizio è conveniente definire:

$$Z = Y - X$$

nella probabilità equivalente

$$P(Z \geq 300)$$

che può essere calcolata direttamente sulla nuova distribuzione normale.

Esercizio 2

Due atleti arrivano al traguardo di una corsa in istanti X, Y indipendenti. L'uno arriva in un istante casuale X fra le 16 e le 17. L'altro arriva in un istante casuale Y fra le 15.30 e le 17.

Trova:

- (a) la probabilità che sia $Y \geq X$
- (b) la probabilità che sia $Y \leq X + 15$ minuti

Risoluzione

Modelliamo le variabili aleatorie come distribuzioni uniformi indipendenti:

$$X \sim U(16, 17) \quad Y \sim U(15.5, 17)$$

Le rispettive densità sono:

$$f_X(x) = \frac{1}{17 - 16} = 1 \quad 16 \leq x \leq 17$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{17 - 15.5} = \frac{2}{3} \quad 15.5 \leq y \leq 17$$

Poiché X e Y sono indipendenti, la densità congiunta è:

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \frac{2}{3}$$

per

$$16 \leq x \leq 17, \quad 15.5 \leq y \leq 17$$

- **(a) Calcolare la probabilità che sia $Y \geq X$.**

La probabilità richiesta è:

$$P(Y \geq X)$$

Integrando la densità congiunta sulla regione definita da $y \geq x$:

$$\begin{aligned} P(Y \geq X) &= \int_{16}^{17} \int_x^{17} f_{X,Y}(x, y) \, dy \, dx \\ &= \int_{16}^{17} \int_x^{17} \frac{2}{3} \, dy \, dx \\ &= \int_{16}^{17} \frac{2}{3} (17 - x) \, dx \\ &= \frac{2}{3} \int_{16}^{17} (17 - x) \, dx \\ &= \frac{2}{3} \left[17x - \frac{x^2}{2} \right]_{16}^{17} \\ &= \frac{2}{3} \left(\frac{289}{2} - 144 \right) \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \boxed{\frac{1}{3}} \approx 0.3333... \end{aligned}$$

- **(b) Calcolare la probabilità che sia $Y \leq X + 15$ minuti.**

Poiché 15 minuti corrispondono a:

$$\frac{15}{60} = 0.25$$

la probabilità richiesta è:

$$P(Y \leq X + 0.25)$$

E' però più facile calcolare la probabilità dell'evento complementare:

$$P(Y > X + 0.25)$$

che si verifica solamente se:

- x varia tra 16 e 16.75 (poichè se $x > 16.75$, allora $x + 0.25 > 17$, e Y non può superare 17);
- y varia da $x + 0.25$ fino al limite superiore 17.

Integrando la densità congiunta sulle regioni definite:

$$\begin{aligned}
 P(Y \leq X + 0.25) &= 1 - P(Y > X + 0.25) \\
 &= 1 - \int_{16}^{16.75} \int_{x+0.25}^{17} f_{X,Y}(x,y) dy dx \\
 &= 1 - \int_{16}^{16.75} \int_{x+0.25}^{17} \frac{2}{3} dy dx \\
 &= 1 - \frac{2}{3} \int_{16}^{16.75} (17 - (x + 0.25)) dx \\
 &= 1 - \frac{2}{3} \int_{16}^{16.75} (16.75 - x) dx \\
 &= 1 - \frac{2}{3} \left[16.75x - \frac{x^2}{2} \right]_{16}^{16.75} \\
 &= 1 - \frac{2}{3} \cdot \frac{9}{32} \\
 &= 1 - \frac{3}{16} \\
 &= \boxed{\frac{13}{16}} = 0.8125 .
 \end{aligned}$$

Nota.

Se X e Y sono variabili aleatorie continue indipendenti con densità f_X e f_Y , allora la densità congiunta è:

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$$

La probabilità di un evento descritto da una regione A del piano (x, y) si ottiene integrando la densità congiunta su tale regione:

$$P((X, Y) \in A) = \iint_A f_{X,Y}(x, y) dx dy$$

Il procedimento generale è:

1. determinare il supporto delle variabili
 2. calcolare la densità congiunta
 3. individuare la regione che soddisfa la condizione richiesta
 4. impostare e calcolare l'integrale doppio sulla regione favorevole
-

Esercizio 3

Un componente elettronico è formato da due elementi in serie (cioè non funziona se almeno uno dei due non funziona), il primo dei quali ha un tempo di vita distribuito esponenzialmente con parametro $1/2$. Il secondo elemento è a sua volta formato da due elementi in parallelo (cioè non funziona se ambedue non funzionano), aventi tempo di vita esponenziale rispettivamente con parametro $5/2$ e $7/2$. Si suppone l'indipendenza.

Sia U il tempo di vita globale. Trova la funzione di distribuzione di U .

Risoluzione

Variabili aleatorie

$$X \sim \text{Exp}\left(\frac{1}{2}\right), \quad Y \sim \text{Exp}\left(\frac{5}{2}\right), \quad Z \sim \text{Exp}\left(\frac{7}{2}\right)$$

Il sistema è composto da:

- un elemento in serie con durata X
- un blocco in parallelo formato da Y e Z

Struttura del sistema

Nel blocco in parallelo il sistema funziona finché almeno uno dei due elementi funziona, quindi il tempo di vita del blocco è:

$$V = \max(Y, Z)$$

Il sistema totale è in serie tra X e V , quindi si guasta quando si guasta il primo dei due:

$$U = \min(X, V)$$

Funzione di distribuzione

Calcoliamo la funzione di distribuzione tramite la funzione di sopravvivenza:

$$F_U(u) = P(U \leq u) = 1 - P(U > u)$$

Per avere $U > u$ devono essere verificate entrambe le condizioni:

$$X > u, \quad V > u$$

quindi:

$$P(U > u) = P(X > u) P(V > u)$$

per indipendenza.

Calcolo dei singoli termini

Per la variabile esponenziale:

$$P(X > u) = e^{-\frac{1}{2}u}$$

Per il blocco in parallelo:

$$P(V \leq u) = P(Y \leq u, Z \leq u)$$

per indipendenza:

$$P(V \leq u) = P(Y \leq u) P(Z \leq u)$$

quindi:

$$P(V > u) = 1 - (1 - e^{-\frac{5}{2}u})(1 - e^{-\frac{7}{2}u})$$

Sopravvivenza del sistema

$$P(U > u) = e^{-\frac{1}{2}u} \left[1 - (1 - e^{-\frac{5}{2}u})(1 - e^{-\frac{7}{2}u}) \right]$$

Sviluppo del termine nel parallelo

$$(1 - e^{-\frac{5}{2}t})(1 - e^{-\frac{7}{2}t}) = 1 - e^{-\frac{5}{2}t} - e^{-\frac{7}{2}t} + e^{-6t}$$

$$1 - (1 - e^{-\frac{5}{2}t} - e^{-\frac{7}{2}t} + e^{-6t}) = e^{-\frac{5}{2}t} + e^{-\frac{7}{2}t} - e^{-6t}$$

Moltiplicazione con il ramo in serie

$$e^{-\frac{1}{2}t} \left(e^{-\frac{5}{2}t} + e^{-\frac{7}{2}t} - e^{-6t} \right) = e^{-3t} + e^{-4t} - e^{-\frac{13}{2}t}$$

Funzione di distribuzione finale

$$\begin{aligned}F_U(t) &= 1 - \left(e^{-3t} + e^{-4t} - e^{-\frac{13}{2}t}\right) \\&= 1 - e^{-3t} - e^{-4t} + e^{-\frac{13}{2}t}\end{aligned}$$

$$\boxed{F_U(t) = 1 - e^{-\frac{6}{2}t} - e^{-\frac{8}{2}t} + e^{-\frac{13}{2}t}}.$$
